Trabalho 8 – Máquina de bebidas quentes

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-08-maquina-bebidas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-08-maquina-bebidas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Preparar café puro, café com leite ou chocolate quente com três níveis de açúcar, por meio de válvulas temporizadas (VR1 a VR5) e de um alimentador de copos (AC).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	SC	Sensor de copo posicionado
%I0.1	START	Botoeira de partida
%I0.2 a %I0.4	B1, B2, B3	Chave B: café puro, café com leite, chocolate
%I0.5 a %I0.7	A1, A2, A3	Chave A: amargo, doce, extradoce
%I1.0	BT_COPO	Botão do alimentador de copos (opcional)
%I1.1	EME	Botão de emergência, contato NF

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	VR1	Válvula do café
%Q0.1	VR2	Válvula do leite
%Q0.2	VR3	Válvula do chocolate
%Q0.3	VR4	Válvula do açúcar
%Q0.4	VR5	Válvula da água quente
%Q0.5	AC	Alimentador de copos

3. Condição inicial

Copo posicionado (SC aceso), uma posição da chave B e uma da chave A selecionadas, EME liberado e nenhuma emergência memorizada.

4. Operação

1. Escolha a bebida na chave B e o açúcar na chave A.
2. Posicione um copo (ou acione o alimentador de copos). O sensor SC deve acender.
3. Pressione START.
4. Aguarde o preparo: primeiro o açúcar, depois a receita, na ordem da tabela abaixo.
5. Retire o copo cheio. Ao apagar o SC, a máquina volta ao repouso e fica pronta para outro copo.

Tempos de dosagem

Item	Dosagem
Açúcar (VR4)	amargo: sem açúcar; doce: 4 s; extradoce: 6 s
Café puro (B1)	café 3 s, água quente 5 s
Café com leite (B2)	café 2 s, leite 3 s, água quente 7 s
Chocolate (B3)	leite 2 s, chocolate 3 s, água quente 6 s

Mantenha só uma posição de cada chave ligada. No nível amargo, a máquina não libera açúcar, por projeto.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, todas as válvulas fecham e o preparo é cancelado.

Se o copo for retirado no meio do preparo, a máquina também entra em falha, para não derramar produto.

Para rearmar: libere o EME e solte o START. A máquina volta ao repouso.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- Copo posicionado (SC) coloca e retira o copo; o Alimentador de copos coloca um copo se não houver nenhum.
- Chave B e Chave A escolhem a bebida e o açúcar; START inicia; Emergência pressiona e libera o EME.
- O copo mostra as camadas na ordem de dosagem. Velocidade de até 10 vezes encurta a espera.

7. Roteiro de teste

1. Café puro com açúcar doce: confira VR4 por 4 s, VR1 por 3 s e VR5 por 5 s.
2. Café com leite e chocolate: confira a ordem e os tempos da tabela.
3. Emergência: pressione EME em qualquer etapa; todas as válvulas devem fechar.
4. Copo retirado no meio do preparo: a máquina deve entrar em falha. Rearme com EME liberado e START solto.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
START não inicia	Copo ausente (SC apagado), nenhuma bebida selecionada, EME pressionado ou emergência memorizada	Posicione o copo, escolha a bebida e o açúcar, libere EME e solte START.
Não sai açúcar	Nível amargo (A1) selecionado	Escolha doce (A2) ou extradoce (A3).
Comportamento estranho na escolha	Duas posições da mesma chave em 1 (fiação)	Verifique a fiação das chaves A e B.
Válvulas fecharam no meio do preparo	Copo retirado ou EME pressionado	Rearme conforme o procedimento e reinicie.
Dosagem fora do tempo	Preset dos temporizadores T_E1 a T_E11 alterado	Confira os tempos da tabela no arquivo .md.

9. Segurança

- O produto é quente: não retire o copo durante o preparo.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.